

Modelado y simulación de un enlace ASK con ruido AWGN e interferencia controlada

Silvia Fernanda León Rodríguez
Código estudiantil: 2215738

José Manuel Serrano Sarmiento
Código estudiantil: 2201866

Universidad Industrial de Santander
Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones
Comunicaciones II (27145) - Grupo A1B - Fase 2

https://github.com/silviafernandaleon12-dot/Proyecto_ASK.git

Abstract— A binary ASK communication link was implemented and validated in GNU Radio using root-raised cosine (RRC) pulse shaping, additive white Gaussian noise (AWGN), and sinusoidal interference. The group's original flowgraph was maintained, preserving the amplitude levels of 0.5 and 1.0 as well as magnitude-based detection. The study includes time-domain signals, power spectral density (PSD), constellation diagrams, eye diagrams, and bit error rate (BER) curves as a function of signal-to-noise ratio (SNR). A total of 200,000 bits were compared for each scenario. Under ideal channel conditions, no errors were observed. With noise only, a BER of 0.000715 was obtained at an SNR of 8 dB. When a 1 kHz interference tone with an amplitude of 0.3 was added, the BER at the same SNR increased to 0.181790. The results show that reducing noise does not eliminate interference located within the useful signal bandwidth.

Keywords— ASK, GNU Radio, RRC, AWGN, interference, BER, simulation.

I. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La fase 1 seleccionó como contexto el monitoreo inalámbrico mediante sensores RFID sin batería [1]. ASK resulta de interés porque representa la información mediante cambios de amplitud; esa misma característica hace necesario estudiar cómo el ruido y las señales interferentes afectan la decisión de los bits.

Esta fase busca implementar el transmisor, el canal y el receptor, y evaluar su desempeño mediante las evidencias solicitadas en el curso [2]. La Guía 1 aporta el mapeo conceptual de símbolos y las variables principales [3]; la entrega completa añade filtrado adaptado, recuperación de bits y medición de BER.

Los objetivos específicos son verificar la coherencia entre las tasas, observar el efecto del canal en tiempo y frecuencia, examinar la interferencia intersimbólica (ISI) y comparar la BER con y sin interferencia.

El alcance es un modelo en banda base con sincronización conocida. La temperatura conserva su papel como aplicación prevista; los ensayos actuales transmiten bits de prueba. No se simulan un sensor físico, la alimentación pasiva ni el protocolo RFID.

METODOLOGÍA

II. FUNDAMENTOS Y MODELO DE SEÑAL

A. Modulación y tasas del enlace

Cada bit $b[k]$ selecciona un símbolo complejo $a[k]$:

$$a[k] = 0,5 + 0,5 b[k], b[k] = 0 \text{ o } 1. \quad (1)$$

Los puntos (0,5; 0) y (1; 0) pertenecen al eje I; la componente Q transmitida es cero. Se conserva ASK de dos amplitudes positivas. OOK sería el caso con un nivel apagado igual a cero, por lo que estas mediciones no deben interpretarse como resultados OOK.

Con $M = 2$ se tiene un bit por símbolo. Si L es el número de muestras por símbolo:

$$R_b = R_s \log_2(M), f_s = L R_s \quad (2)$$

B. Conformación de pulsos y recepción

El filtro transmisor distribuye cada símbolo en el tiempo. Su salida discreta se expresa como:

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a[k] h_{Tx}[n - kL] \quad (3)$$

Se emplean filtros RRC con igual forma y ganancias ajustadas en Tx y Rx [4]. La respuesta conjunta aproxima un coseno alzado y reduce la contribución de otros símbolos en el instante de decisión. Al usar filtros finitos puede permanecer una pequeña ISI residual.

Después del filtrado receptor se compensa el retardo, se toma una muestra $z[k]$ por símbolo y se conserva el detector por magnitud:

$$\hat{b}[k] = \begin{cases} 1, & |z[k]| > 0.75 \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases} \quad (4)$$

El umbral 0,75 es el punto medio de los niveles nominales. Es una regla sencilla y fija; no se presenta como un detector óptimo para todos los niveles de ruido e interferencia.

C. Modelo del canal

$$r[n] = x[n] + w[n] + i[n] \quad (5)$$

$$i[n] = A_i e^{j(2\pi f_i n + \phi)} \quad (6)$$

$w[n]$ es ruido AWGN complejo de media cero; $i[n]$ representa un tono complejo de amplitud A_i y frecuencia f_i . Ambas perturbaciones se controlan de manera independiente.

III. IMPLEMENTACIÓN Y PROCEDIMIENTO

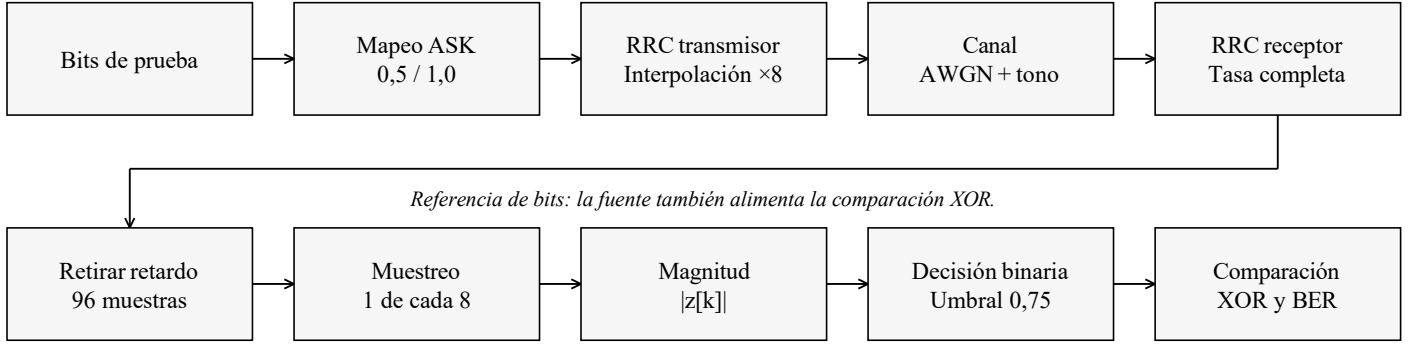


Fig. 1. Organización funcional del archivo ASK_Fase2.grc. La rama de referencia permite comparar los bits originales con las decisiones alineadas del receptor. Las visualizaciones se conectan a las salidas de Tx, canal y Rx.

A. Configuración de GNU Radio

El archivo se desarrolló a partir de la versión del grupo «Modulado_y_simulación(modificaciones).grc». Se conservaron la fuente, el mapeo, las sumas del canal, el receptor por magnitud y las visualizaciones. Se ajustaron las tasas, el retardo y el conteo de errores para obtener el enlace completo de la Fig. 1.

TABLA I
PARÁMETROS DEL ENLACE SIMULADO

Parámetro	Configuración
Modulación / M / bits por símbolo	ASK / 2 / 1
Niveles a_0 y a_1	0,5 y 1,0
R_s / R_b	32 ksym/s / 32 kbit/s
L / f_s	8 / 256 kHz
RRC: roll-off / coeficientes	0,35 / 97
Ganancia RRC Tx / Rx	8 / 1
Retardo conjunto	96 muestras = 12 símbolos
Muestreo / umbral	1 de cada 8 / 0,75
Tono f_i / A_i	1 kHz / 0 o 0,3
SNR nominal del barrido	-4, 0, 4, 8, 12, 16, 20 dB
Bits evaluados por caso	200.000

El RRC transmisor interpola por ocho. El RRC receptor conserva la tasa completa para observar el ojo. Cada filtro lineal de 97 coeficientes introduce 48 muestras de retardo; por tanto, se retiran 96 muestras mediante *Skip Head. Keep M in N* conserva una muestra de cada ocho, con desplazamiento cero [5].

La magnitud se compara con 0,75. El XOR produce 1 cuando difieren el bit original y el recibido. Una media móvil de 10.000 valores muestra la BER instantánea de esa ventana, entre 0 y 1. Este indicador no es un logaritmo ni el promedio de toda la ejecución.

B. Control de ruido e interferencia

La SNR se define antes del filtro receptor, con potencias por muestra compleja:

$$SNR = 10 \log_{10} \left(\frac{P_x}{P_w} \right) \quad (7)$$

El valor de referencia de potencia es $(0,5Z + 1Z)/2 = 0,625$ para símbolos equiprobables. El control fija la amplitud de ruido como $\sqrt{(0,625/10^{SNR/10})}$; la potencia efectiva se comprueba sobre las muestras generadas por *Noise Source* [6]. Esta definición no corresponde a E_b/N_0 ni incluye el tono en el denominador.

Se midió $P_x = 0,625667$. Para $A_i = 0,3$, la potencia del tono es 0,09 y la relación señal/interferencia (SIR) es 8,42 dB. Su frecuencia de 1 kHz está dentro del semiancho de banda nominal $(1 + 0,35)R_s/2 = 21,6$ kHz; por ello, el RRC no lo elimina.

C. Escenarios y mediciones

Se ejecutaron 15 casos: un canal ideal, siete valores de SNR con AWGN y los mismos siete con AWGN más tono. Se mantuvieron las tasas, los filtros, el mapeo y el umbral para atribuir las diferencias al canal.

La fuente repite una secuencia de 100.000 bits. El barrido usa semilla 27145 para los bits y semilla 0 en el bloque de ruido. Se descartan 2.000 símbolos iniciales y se comparan $N = 200.000$ bits por caso. El conteo del XOR se contrasta con la comparación directa de las secuencias:

$$BER = N_{\text{errores}} / N. \quad (8)$$

Las figuras de señales son capturas directas de paneles Qt GUI de GNU Radio. La curva BER vs. SNR reúne los conteos de varias ejecuciones del mismo .grc. Las constelaciones Rx usan muestras de decisión y el ojo, la salida RRC a tasa completa.

Para la PSD se conectó un monitor auxiliar de bloques GNU Radio a las salidas del mismo enlace: FFT de 4.096 puntos, ventana Hann y promedio lineal de 16 segmentos sin solapamiento. Se normalizó $|FFT|Z$ por $f_s \Sigma wZ$ y se verificó su integral frente a la potencia temporal. El monitor no modifica el GRC.

IV. RESULTADOS EN TIEMPO, CONSTELACIÓN Y OJO

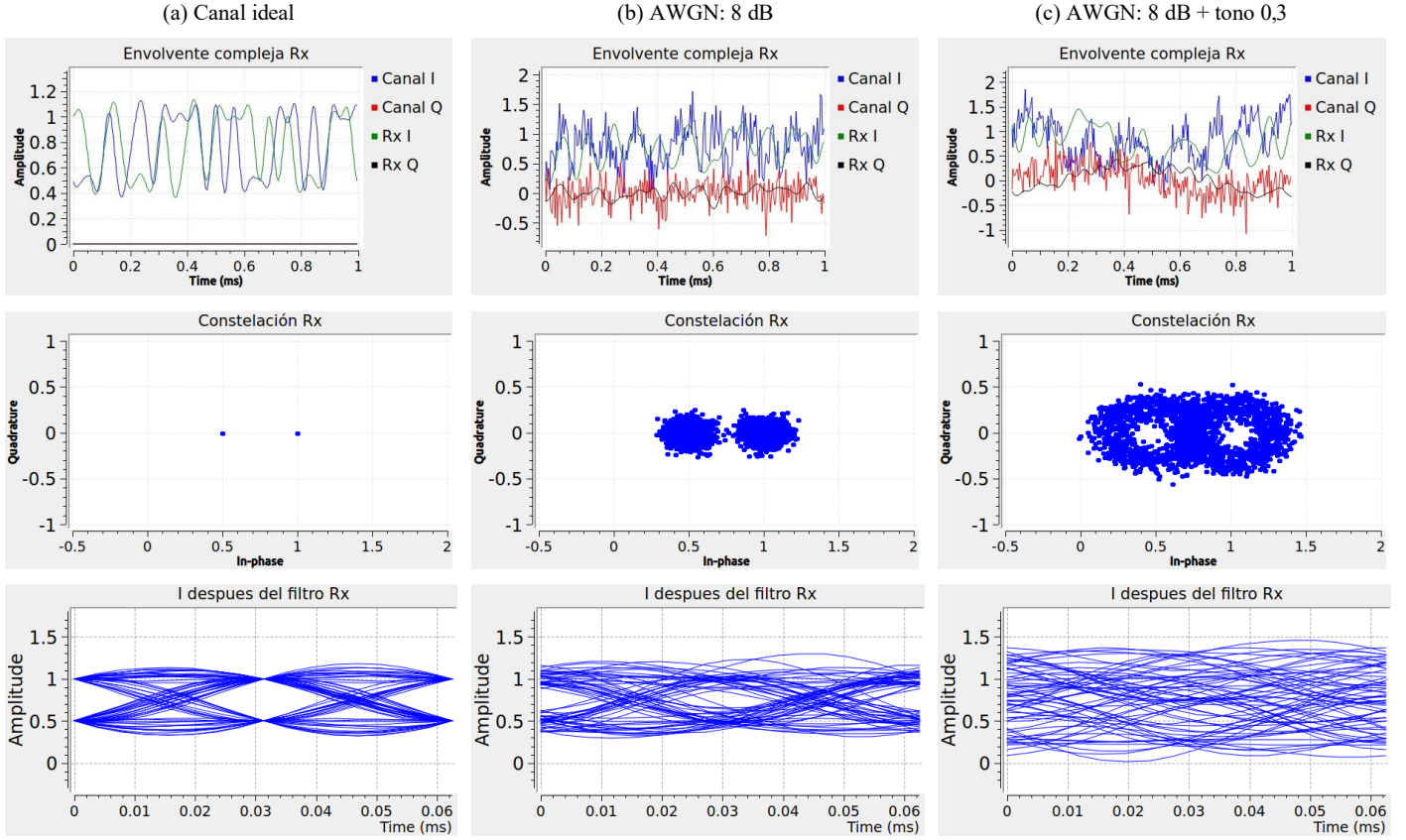


Fig. 2. Capturas directas de los paneles de GNU Radio, sin redibujar las curvas. Filas: tiempo (Canal I/Q y Rx I/Q), constelación Rx y ojo de I después del filtro. Columnas: canal ideal, AWGN a 8 dB y AWGN a 8 dB con tono de 1 kHz y amplitud 0,3. Se amplió la tipografía para facilitar la lectura. La referencia Tx se observa en la Fig. 5.

A. Envolvente compleja y salida del canal

En el caso ideal, la señal del canal coincide con Tx y Q permanece en cero. La componente I cambia suavemente entre símbolos debido al filtrado. Los máximos y mínimos entre instantes de decisión pueden sobrepasar los niveles 0,5 y 1,0; esto no implica por sí solo un error, porque el receptor decide únicamente en el instante seleccionado.

Con AWGN aparecen fluctuaciones en I y Q. Al sumar el tono, se añade una perturbación periódica que modifica la envolvente. Las gráficas temporales muestran la señal completa y la constelación permite distinguir el efecto que permanece al muestrear cada símbolo.

B. Constelación recibida

En el canal ideal las decisiones se agrupan cerca de los dos símbolos Tx. Con ruido se forman nubes alrededor de esos niveles; cuanto mayor es la dispersión, mayor es la posibilidad de cruzar el umbral. Con el tono, las agrupaciones se ensanchan y superponen. El receptor opera sobre el módulo de cada punto, no únicamente sobre su coordenada I.

C. Diagrama de ojo e ISI

El ojo ideal presenta separación entre ambos niveles en el instante de muestreo. El ruido ensancha las trayectorias y el tono reduce la apertura disponible. El cierre observado en los escenarios degradados combina el efecto del ruido y de la interferencia; no debe atribuirse exclusivamente a ISI.

Para revisar la ISI propia de los filtros se calculó su respuesta conjunta $g[n]$. El valor central fue $g[96] = 1,001526$. La mayor muestra vecina, tomada a múltiplos de ocho y normalizada por el valor central, fue 0,001196, aproximadamente 0,12 %. Así, el truncamiento deja una contribución residual pequeña, aunque no exactamente nula.

En 4.000 símbolos del canal ideal, la mayor diferencia frente al nivel nominal fue 0,001785 y la desviación RMS fue 0,000630. Estas diferencias incluyen la ganancia y el filtrado finito. Son pequeñas frente a la distancia nominal de 0,25 al umbral, lo cual es consistente con la ausencia de errores en la prueba ideal.

V. ANÁLISIS ESPECTRAL Y DESEMPEÑO DE BER

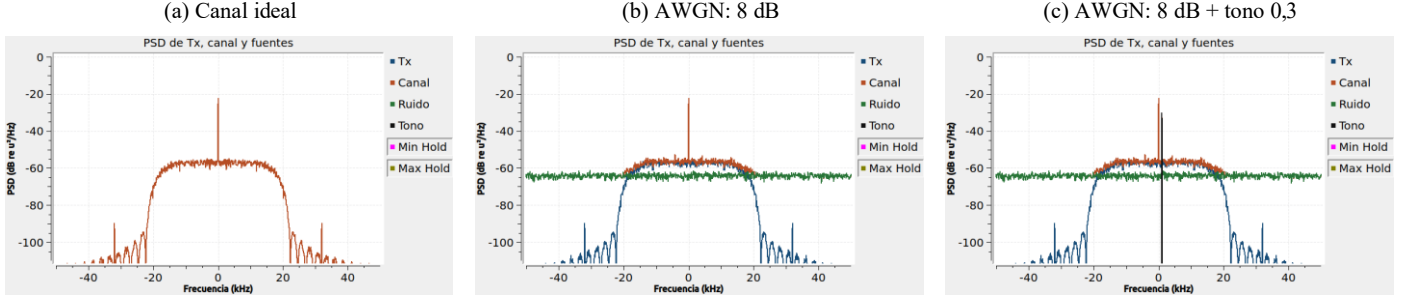


Fig. 3. PSD de Tx, canal, ruido y tono: capturas del monitor auxiliar Qt GUI de GNU Radio conectado al mismo enlace. Escala en dB referidos a una unidad de amplitud al cuadrado por hertz; no en dBm. Las fuentes apagadas quedan fuera de escala. Resolución: 62,5 Hz. En el caso ideal, Tx y canal se superponen.

A. Curvas y conteo de errores

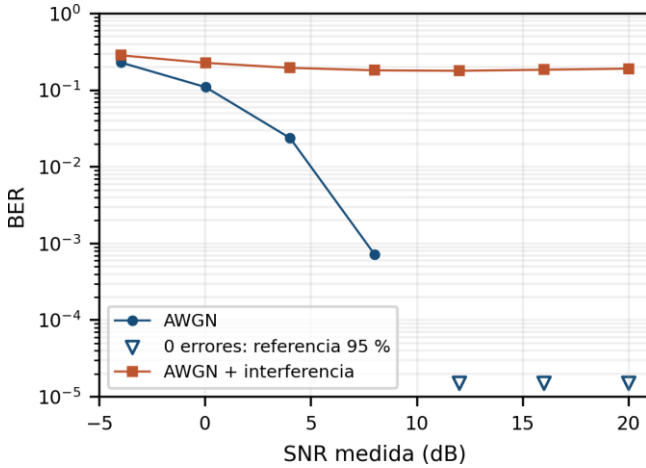


Fig. 4. Curva del barrido del mismo GRC: 200.000 bits por punto. Se dibuja a partir de los conteos de cada ejecución; no es una captura de una ventana. Los triángulos indican una referencia superior del 95 % para casos sin errores observados.

TABLA II
BER MEDIDA CON Y SIN INTERFERENCIA

SNR (dB)	Solo AWGN	AWGN + tono
-4	0,230150	0,285355
0	0,109915	0,227565
4	0,023730	0,195885
8	0,000715	0,181790
12	0*	0,179305
16	0*	0,185030
20	0*	0,191395

* Cero errores observados en 200.000 bits. La tabla muestra la SNR nominal; la gráfica utiliza la SNR medida. La máxima diferencia entre ambas fue 0,0064 dB.

Sin ruido ni tono se obtuvieron 0 errores de 200.000 bits. A 8 dB, AWGN produjo 143 errores y AWGN más tono produjo 36.358 errores. Son mediciones sobre el enlace ejecutado, no estimaciones visuales de la constelación.

B. Interpretación espectral

El contenido útil se concentra alrededor de la banda base, con transición hacia $\pm 21,6$ kHz. El filtro finito no presenta un corte ideal. El pico en frecuencia cero aparece incluso sin perturbaciones, porque las amplitudes ASK positivas tienen media distinta de cero; no se interpreta como una interferencia añadida.

El AWGN eleva el fondo espectral en toda la banda observada. La interferencia añade una componente estrecha en 1 kHz. Aunque su frecuencia está próxima al centro, se diferencia de la componente continua propia de ASK. Las trazas separadas de ruido e interferencia permiten identificar el origen de las contribuciones espectrales.

C. Efecto del ruido y de la interferencia

Con solo AWGN, aumentar la SNR reduce la BER: pasa de 0,230150 a -4 dB a 0,000715 a 8 dB. A partir de 12 dB no se observaron errores en la cantidad evaluada. La disminución concuerda con la menor dispersión de las muestras recibidas.

Con el tono, la BER permanece alrededor de 0,18-0,19 para SNR de 8 a 20 dB. La SIR sigue siendo 8,42 dB, porque la potencia interferente se conserva mientras se reduce el ruido. Por tanto, elevar la SNR no mejora indefinidamente este enlace.

La curva con tono no es estrictamente decreciente. La decisión depende de la magnitud, de la fase instantánea del tono y del umbral fijo; no equivale al problema de decisión gaussiana con solo ruido. Los resultados describen esta configuración y no una ley general de todos los receptores ASK.

D. Interpretación de los ceros

No observar errores no demuestra una BER verdadera nula. Como referencia, bajo errores Bernoulli independientes, el límite unilateral al 95 % es $1 - 0,05^{1/N} \approx 1,50 \times 10^{-5}$. La repetición de bits y la posible dependencia temporal limitan esa interpretación estadística; se informa siempre el número de bits ensayados.

VI. VALIDACIÓN, REPRODUCCIÓN Y CONCLUSIONES

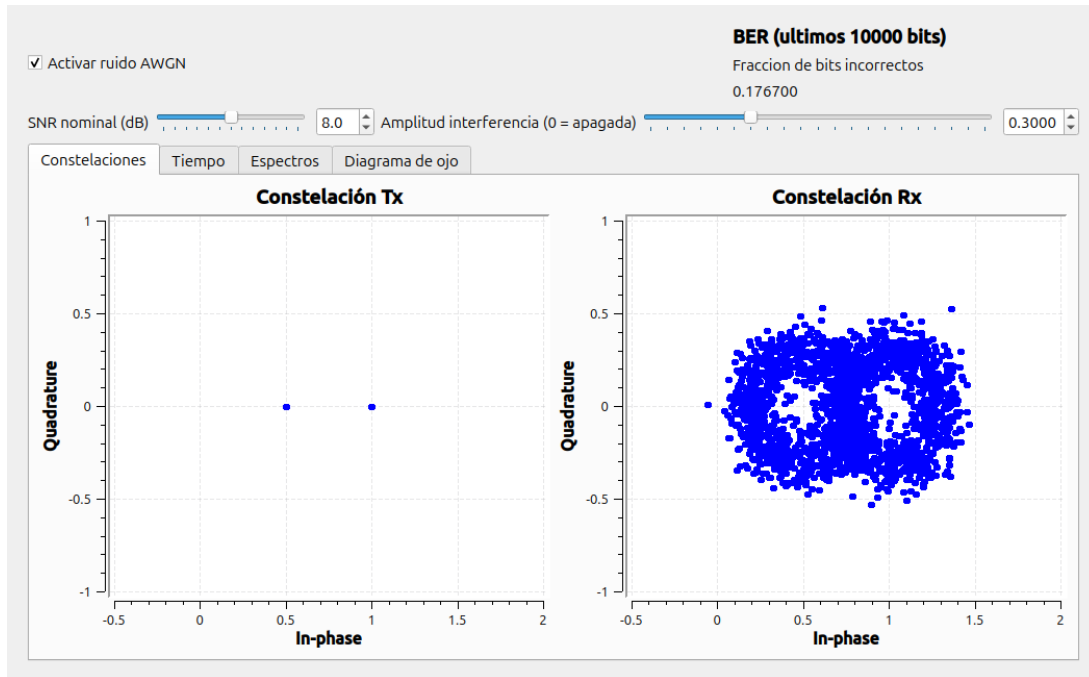


Fig. 5. Captura real de ASK_Fase2.grc en ejecución: ruido activado, SNR nominal de 8 dB y tono de amplitud 0,3. La ventana muestra las constelaciones Tx y Rx y la BER de los últimos 10.000 bits. Esa lectura instantánea puede diferir del promedio de 200.000 bits de la Tabla II.

A. Comprobaciones y archivos de soporte

Se validó la compilación y ejecución en GNU Radio Companion 3.10.9.2, la coherencia de las tasas y la alineación entre bits enviados y recibidos. El XOR coincidió con la comparación directa de las secuencias. Se revisaron visualmente el editor y las pestañas de constelación, tiempo, espectros y ojo.

Para reproducir la demostración se abre *ASK_Fase2.grc* y se ejecuta: primero sin perturbaciones, después activando AWGN a 8 dB y finalmente ajustando la interferencia a 0,3. Conviene esperar al menos un segundo después de cada cambio para renovar la ventana de BER.

Mediciones_BER.csv conserva los conteos y potencias. En *apoyo/*, *medir_resultados.py* automatiza el barrido y *capturar_psd_gnuradio.py* reproduce el monitor de PSD. Sus capturas y comprobaciones están en *resultados/*. Son apoyos del mismo enlace; la demostración se abre desde el .grc.

El flujograma original del grupo se conserva como antecedente [7]. La planificación del curso solicita evidencias de ramas e interacción en Git [8]; la entrega local del informe no acredita por sí sola ese historial. El grupo debe integrar los archivos al repositorio y conservar las contribuciones correspondientes.

B. Alcance de la validación

La validación es por simulación y supone reloj, frecuencia y ganancia conocidos. No incluye desvanecimiento, pérdidas de propagación, sincronización automática, corrección de errores ni pruebas SDR. Tampoco demuestra el alcance o el consumo energético de una etiqueta RFID real. Estas limitaciones delimitan el uso de los resultados para la siguiente fase.

VII. CONCLUSIONES

Se verificó un enlace ASK con RRC, canal configurable y receptor por magnitud. La compensación del retardo y el muestreo permitieron recuperar sin errores 200.000 bits en el caso ideal, con pequeña ISI residual.

Las gráficas concuerdan con la BER: el ruido dispersa las muestras y el tono dentro de banda limita el desempeño, aunque aumente la SNR. El filtrado RRC y el umbral fijo no eliminan esa interferencia.

El modelo permite continuar con mejoras del receptor, lecturas de temperatura y contrastación con SDR. Estos resultados son una base para esa etapa, no una validación experimental del sistema RFID.

REFERENCIAS

- [1] Grupo A1B, «Fase 1: Diseño conceptual y planeación», Comunicaciones II, UIS, 2026.
- [2] Universidad Industrial de Santander, «2. Modelado y Simulación», Comunicaciones II - 27145, pp. 1-2.
- [3] Universidad Industrial de Santander, «Guía #1 Fase 2. Modelado y Simulación», pp. 1-4.
- [4] GNU Radio, «gr::filter::firdes», Manual and C++ API Reference. Documentación de diseño de filtros. Consulta: 4 oct. 2026.
- [5] GNU Radio, «gr::blocks::keep_m_in_n», Manual and C++ API Reference. Documentación de muestreo. Consulta: 4 oct. 2026.
- [6] GNU Radio, «gr::analog::noise_source», Manual and C++ API Reference. Documentación de la fuente de ruido. Consulta: 4 oct. 2026.
- [7] Grupo A1B, *Proyecto ASK*, flujograma «Modulado y simulación(modificaciones).grc», revisión 092ca44. Repositorio del proyecto.
- [8] Material del curso, «Planificación proyecto de Comunicaciones II», fases del proyecto y entregables, pp. 1-2.